

MEICOTT

Biçerdöver Takip & Hız Sınır Sistemi

API DOKÜMANTASYONU (MVP)

Doküman Bilgileri:

Sürüm: v1.0.0 (MVP)

Tarih: 29 Haziran 2026

Yazar: Kıdemli Sistem Mimarı

Durum: Tamamlandı / Onaylandı

1. Genel Bilgiler

Bu doküman, MEICOTT Agritech biçerdöver takip sisteminin Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) API servislerinin kullanımını ve entegrasyon kılavuzunu içerir. API katmanı FastAPI kullanılarak asenkron yapıda geliştirilmiş olup, motor sürücüsü vasıtasıyla MongoDB veritabanına bağlanmaktadır.

Servis Yapılandırması:

Parametre	Açıklama / Değer
Protokol / Base URL	http://localhost:8010
Varsayılan Port	8010 (Bakanlık/Kullanıcı isteğiyle)
Veri Formatı	application/json
Hız Sınırı Limiti	7.0 km/s (isSpeeding kontrolü için)

2. API Uç Noktaları (Endpoints)

2.1 Canlı Durum API (GET /api/v1/machines/live)

Biçerdöverlerin en güncel konum ve çalışma verilerini döndürür. Filtreleme kriterlerine göre (veya boş bırakıldığında tümü için) her biçerdöverin veritabanındaki en son telemetri kaydını gruplayarak listeler.

Parametre	Veri Tipi	Açıklama
plate	string (Query)	Belirli plakayı filtreler (Örn: 59-002)
driverTCKN	integer (Query)	Sürücü TCKN numarası (11 hane)
areaCode	integer (Query)	Bölge/İl kodu (Örn: 59: Tekirdağ, 9: Aydın, 35: İzmir)

Canlı Takip API Örnek JSON Yanıtı (200 OK):

```
[
  {
    "_id": "6a3d77133c4481b0c3e703f2",
    "measurementDate": "2026-06-25T18:44:35.787000",
    "plate": "59-004",
    "personId": "355795",
    "driverTCKN": 22622184760,
    "speed": 3.59,
    "humidity": 15,
    "location": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        38.39661,
        27.007704
      ]
    },
    "areaName": "Tekirdağ",
    "areaCode": 59,
    "parcelNo": "4",
    "pafta": "L18-A-11",
    "adaNo": "1244",
    "parcelArea": 12050.5,
    "isActive": true,
    "isSpeeding": false
  }
]
```

2.2 Tarihsel Rota API (GET /api/v1/machines/history)

Biçerdöverlerin geçmiş konum ve sensör verilerini belirtilen filtreler ve tarih aralığına göre kronolojik (en eskiden en yeniye) sırada getirir. Harita üzerinde rota çizgisi çizdirmek için kullanılır.

Parametre	Veri Tipi	Açıklama
startDate	datetime (Query)	ISO formatında başlangıç tarihi (Örn: 2026-06-24T00:00:00Z)
endDate	datetime (Query)	ISO formatında bitiş tarihi (Örn: 2026-06-26T23:59:00Z)
plate	string (Query)	Belirli plakayı filtreler

3. Veri Yönlendirme Servisi (Data Forwarder)

Biçerdöver takip sistemi, veritabanına yeni cihaz verileri (telemetri) girdikçe bu veriyi anlık olarak harici sistemlerin (Bakanlık vb.) API'lerine iletecek bir yönlendirici arka plan işçisine (Background Worker) sahiptir.

Özellik	Açıklama / Davranış
Yönlendirme Metodu	HTTP POST Webhook / Push
Yapılandırma	backend/.env dosyası içindeki FORWARD_URL ile
Durum Takibi	Veritabanındaki 'forward_state' koleksiyonunda saklanır
Güvenilirlik	Hatalı gönderimlerde paket atlanarak kuyruğun kilitlemesi engellenir

Gönderilen Gövde (Payload) Şeması:

```
{
  "_id": "6a3fecb3dcafbdfce0ecfbc4",
  "measurementDate": "2026-06-27T15:30:11.000000",
  "plate": "59-TEST-888",
  "personId": "99999",
  "driverTCKN": 12345678901,
  "speed": 8.7,
  "humidity": 12,
  "location": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      40.97,
      27.51
    ]
  },
  "areaName": "Tekirdağ",
  "areaCode": 59,
  "parcelNo": "99",
  "adaNo": "999",
  "pafta": "TEST-PAFTA",
  "parcelArea": 1250.0,
  "isActive": true,
  "isSpeeding": true
}
```